HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO GIỮA KỲ

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN TRỰC TUYẾN METRUYEN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Nam

Lớp : D23CQCN13-B

Nhóm: 11

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục Lục

1. Giới thiệu dự án 3

1.1. Lý do chọn đề tài 3

1.2. Ý nghĩa và tính ứng dụng 3

1.3. Giá trị học thuật 3

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng 4

2.1. Cơ sở lý thuyết 4

2.2. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ khác 5

2.2.1. Kiến trúc hệ thống 5

2.2.2. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (Database) 5

2.2.3. Lập trình Backend (Server-side) 5

2.2.4. Lập trình Frontend (Client-side) 5

2.2.5. Các công nghệ hỗ trợ khác 6

3. Phân tích yêu cầu của dự án 6

3.1. Phân nhóm người dùng 6

3.2. Yêu cầu chức năng 6

3.3. Yêu cầu phi chức năng 7

4. Kế hoạch thực hiện dự án 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO 9

1. Giới thiệu dự án

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên công nghệ số, sự dịch chuyển từ văn hóa đọc sách in truyền thống sang các nền tảng kỹ thuật số đang diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt, nhu cầu giải trí thông qua việc đọc truyện trực tuyến của giới trẻ ghi nhận sự tăng trưởng đột phá. Tuy nhiên, nhiều nền tảng đọc truyện hiện nay đang gặp phải các vấn đề như: lạm dụng quảng cáo gây gián đoạn trải nghiệm, tốc độ tải trang chậm do không tối ưu hóa hình ảnh, và thiếu các tính năng hỗ trợ người dùng đọc ngoại tuyến (offline).

Nhận thấy những hạn chế đó, dự án "MeTruyen" được đề xuất và thực hiện. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một nền tảng đọc truyện tranh trực tuyến hiện đại, tối ưu hóa hiệu năng truyền tải hình ảnh và đặt trải nghiệm người dùng (UX/UI) lên hàng đầu. Đồng thời cũng là cơ hội để có thể tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học trên trường lớp vào phát triển một dự án thực sự.

1.2. Ý nghĩa và tính ứng dụng

- **Về mặt thực tiễn:** Hệ thống cung cấp một môi trường giải trí liền mạch, tốc độ phản hồi cao nhờ kiến trúc đặc biệt. Đặc biệt, việc tích hợp hệ thống tài khoản VIP (mô phỏng thanh toán) để tắt quảng cáo và hỗ trợ tải truyện offline giúp giải quyết đúng "nỗi đau" của người dùng thường xuyên di chuyển hoặc ở khu vực sóng yếu. Hệ thống cũng cung cấp một hệ thống quản trị nội dung (CMS) tự động hóa, giúp việc đăng tải hàng loạt trang truyện trở nên trực quan và tiết kiệm thời gian thông qua thao tác kéo thả (Drag & Drop)
- **Về mặt kinh doanh (mô phỏng):** Ứng dụng triển khai mô hình kinh doanh Freemium (miễn phí các tính năng cơ bản, thu phí các tiện ích nâng cao) – một chiến lược thương mại phổ biến và có tính hiệu quả cao trong bối cảnh hiện nay. Việc tích hợp hệ thống thanh toán giúp dự án có tính thực tiễn cao và sẵn sàng cho việc thương mại hóa mô phỏng.

1.3. Giá trị học thuật

Dự án là cơ hội để tổng hợp và vận dụng toàn diện các kiến thức về kỹ nghệ phần mềm vào một bài toán thực tế:

- **Kiến trúc hệ thống:** Áp dụng mô hình Client-Server hiện đại, tách biệt hoàn toàn Frontend và Backend. Nâng cao kỹ năng phát triển Single Page Application (SPA) với hệ sinh thái React, kết hợp quản lý trạng thái (State Management) linh hoạt.

- **Cơ sở dữ liệu NoSQL:** Làm quen chuyên sâu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc MongoDB. Giải quyết bài toán thiết kế lược đồ (schema) linh hoạt và tối ưu truy vấn dữ liệu lớn (xử lý mảng chứa hàng ngàn đường dẫn URL hình ảnh cho các bộ truyện dài kỳ).
- **Giao tiếp API và Bảo mật:** Tự thiết kế và xây dựng hệ thống RESTful API chuẩn mực bằng NodeJS/ExpressJS. Áp dụng các cơ chế bảo mật xác thực hiện đại như mã hóa mật khẩu và JSON Web Token (JWT).
- **Tích hợp dịch vụ đám mây (Cloud Services):** Nghiên cứu và tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba (Third-party APIs) như Cloudinary. Qua đó, giải quyết bài toán nút thắt cổ chai (bottleneck) về băng thông và không gian lưu trữ tĩnh tải trọng lớn mà một máy chủ cục bộ thông thường khó đáp ứng.

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Cơ sở lý thuyết

Dự án sử dụng MERN Stack, một tập hợp các công nghệ dựa trên JavaScript mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web động. Bao gồm bốn công nghệ nền tảng dựa trên JavaScript: MongoDB, Express.js, React và Node.js. Bộ công nghệ này được dùng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, tốc độ cao và linh hoạt. Nó cho phép lập trình viên sử dụng một ngôn ngữ duy nhất (JavaScript) cho cả front-end và back-end [1].

- **MongoDB:** Cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu (document-oriented). Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON/BSON, cho phép tính linh hoạt cao trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu, rất phù hợp để lưu trữ cấu trúc phức tạp như danh sách các trang của một chương truyện [2].
- **ExpressJS và NodeJS:** NodeJS là môi trường chạy JavaScript ở phía máy chủ (server-side), trong khi ExpressJS là một framework web tối giản và linh hoạt dành cho NodeJS. Sự kết hợp này được sử dụng để xây dựng RESTful API xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng (JWT) và giao tiếp với cơ sở dữ liệu [3], [4].
- **ReactJS:** Thư viện JavaScript mã nguồn mở do Facebook phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) theo hướng component-based. React cho phép tạo ra các Single Page Application (SPA) mượt mà, render giao diện không cần tải lại toàn bộ trang web [5].

2.2. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ khác

2.2.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống MeTruyen được xây dựng dựa trên mô hình **Client-Server** (Khách - Chủ) kết hợp với kiến trúc **RESTful API**.

- **Client:** Gửi các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) đến Server để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu.
- **Server:** Tiếp nhận yêu cầu, xử lý logic nghiệp vụ, tương tác với Database và trả về kết quả dưới dạng JSON.

2.2.2. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (Database)

Dự án sử dụng **MongoDB** [2].

- **Loại CSDL:** NoSQL hướng tài liệu (Document-oriented).
- **Vai trò:** Lưu trữ thông tin người dùng, truyện, và danh sách chương.
- **Lý do lựa chọn:** Cấu trúc JSON linh hoạt của MongoDB rất phù hợp để lưu trữ các mảng dữ liệu phức tạp (như danh sách đường dẫn ảnh của một chương truyện) mà SQL truyền thống khó xử lý hiệu quả.

2.2.3. Lập trình Backend (Server-side)

Lớp Backend được phát triển bằng **NodeJS** và framework **ExpressJS** [3], [4].

- **NodeJS:** Môi trường chạy JavaScript phía máy chủ với cơ chế Non-blocking I/O, giúp xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời.
- **ExpressJS:** Framework giúp định tuyến (Routing) và xây dựng các API xử lý nghiệp vụ.
- **Bảo mật:** Sử dụng **JSON Web Token (JWT)** để xác thực và phân quyền người dùng (User/Admin).

2.2.4. Lập trình Frontend (Client-side)

Giao diện người dùng được xây dựng bằng thư viện **ReactJS** [5].

- **Thành phần (Components):** Giao diện được chia nhỏ thành các module tái sử dụng (Header, Footer, ComicCard, Reader).
- **Quản lý trạng thái:** Sử dụng React Hooks để quản lý dữ liệu và phản hồi tức thì với thao tác người dùng.

2.2.5. Các công nghệ hỗ trợ khác

- **Cloudinary:** Dịch vụ lưu trữ đám mây dùng để chứa hình ảnh truyện tranh, giúp giảm tải băng thông cho server chính và tăng tốc độ tải ảnh [6].
- **React-Dropzone:** Thư viện hỗ trợ tính năng kéo thả (Drag & Drop) file, giúp Quản trị viên tải lên hàng loạt trang truyện dễ dàng [7].

3. Phân tích yêu cầu của dự án

3.1. Phân nhóm người dùng

- **Khách (Guest):** Người dùng vãng lai, chưa đăng nhập vào hệ thống.
- **Thành viên (Member):** Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập thành công.
- **Quản trị viên (Admin):** Người dùng có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý nội dung và vận hành hệ thống.

3.2. Yêu cầu chức năng

A. Nhóm chức năng dành cho Khách (Guest)

Đây là các chức năng công khai, cho phép tiếp cận nội dung cơ bản:

- **Tìm kiếm và Tra cứu:** Tìm kiếm truyện theo từ khóa (Tên truyện, Tác giả); Lọc truyện theo Thể loại (Action, Horror, Romance...) hoặc trạng thái (Hoàn thành/Đang tiến hành).
- **Xem thông tin truyện:** Hiển thị chi tiết ảnh bìa, tác giả, tóm tắt nội dung (Description) và danh sách các chương hiện có.
- **Đọc truyện cơ bản:** Xem nội dung các chương truyện. Hệ thống sẽ **hiển thị banner quảng cáo** ngẫu nhiên trong quá trình đọc.
- **Đăng ký/Đăng nhập:** Tạo tài khoản mới hoặc xác thực để truy cập các quyền hạn cao hơn.

B. Nhóm chức năng dành cho Thành viên (Member)

Bao gồm toàn bộ quyền hạn của Khách, cộng thêm các tiện ích cá nhân hóa và tính năng cao cấp:

- **Quản lý cá nhân:**
    - Cập nhật thông tin hồ sơ (Avatar, Tên hiển thị).
    - Đổi mật khẩu bảo mật.

- **Tủ sách cá nhân (Personal Library):**
    - **Theo dõi (Bookmark):** Lưu truyện vào danh sách yêu thích để nhận thông báo chương mới.
    - **Lịch sử đọc (History):** Tự động lưu lại vị trí chương đang đọc dở để tiếp tục sau này.
- **Hệ thống VIP & Tiện ích nâng cao:**
    - **Nạp VIP (Mô phỏng):** Thực hiện quy trình thanh toán giả lập để nâng cấp tài khoản lên Premium.
    - **Quyền lợi VIP:** Tự động **tắt toàn bộ quảng cáo** (Ad-free) và mở khóa tính năng **Tải truyện (Download)** dưới dạng file nén để đọc ngoại tuyến (Offline).

C. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Đây là phân hệ quản trị nội dung (CMS) backend:

- **Quản lý Danh mục (Categories):** Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các thể loại truyện.
- **Quản lý Truyện (Comics):**
    - CRUD (Thêm, Xem, Sửa, Xóa) thông tin các bộ truyện.
    - Quản lý trạng thái hiển thị (Public/Hidden).
- **Quản lý Chương truyện (Chapter Upload):**
    - **Upload đa luồng:** Cho phép tải lên hàng loạt (Bulk Upload) hình ảnh cho một chương.
    - **Sắp xếp thông minh:** Tích hợp giao diện **Kéo & Thả (Drag & Drop)** để Admin dễ dàng sắp xếp lại thứ tự các trang truyện bị lộn xộn trước khi lưu.
- **Thống kê (Dashboard):** Xem báo cáo tổng quan về số lượng người dùng mới, lượt xem (Views) và doanh thu từ gói VIP.

3.3. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Tốc độ tải trang và hiển thị hình ảnh chương truyện phải nhanh, có cơ chế lazy-loading (tải ảnh khi cuộn tới).
- **Bảo mật:** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa (ví dụ: bcrypt) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Cấp quyền truy cập API bằng JSON Web Token (JWT).
- **Giao diện:** Thân thiện, dễ sử dụng, tương thích với nhiều kích thước màn hình (Responsive Design).

4. Kế hoạch thực hiện dự án

(Thời gian dự kiến thực hiện trong 10 tuần)

- **Tuần 1:** Khảo sát hiện trạng, tìm hiểu các nền tảng đọc truyện hiện có. Phân tích yêu cầu hệ thống, chốt đề tài và công nghệ (MERN Stack). Thiết lập không gian lưu trữ mã nguồn (GitHub) theo đúng quy định.
- **Tuần 2:** Viết Báo cáo giữa kỳ (Đề cương). Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống và thiết kế cấu trúc Cơ sở dữ liệu (MongoDB) cho các bảng (Collections): User, Comic, Chapter, Category.
- **Tuần 3:** Khởi tạo môi trường Backend (NodeJS/ExpressJS). Xây dựng cấu trúc thư mục Server. Nghiên cứu và triển khai hệ thống xác thực người dùng (Đăng nhập/Đăng ký) sử dụng JWT và mã hóa mật khẩu bcrypt.
- **Tuần 4:** Hoàn thiện API (CRUD) quản lý Danh mục, Truyện. Nghiên cứu thư viện Multer và tích hợp dịch vụ đám mây Cloudinary để xử lý API upload hình ảnh.
- **Tuần 5:** Khởi tạo môi trường Frontend (ReactJS/TailwindCSS). Xây dựng bộ khung layout và giao diện Đăng nhập/Đăng ký. Phân quyền bảo mật các trang dành riêng cho Quản trị viên (Admin Route).
- **Tuần 6:** Hoàn thiện Frontend Quản trị viên (Admin Dashboard). Code chức năng quản lý danh sách truyện và luồng tải lên (upload) chương truyện mới bằng thư viện React-Dropzone.
- **Tuần 7:** Phát triển Frontend phía Người dùng (Client-side). Xây dựng giao diện Trang chủ, Trang danh sách truyện và tích hợp API chức năng tìm kiếm, lọc truyện.
- **Tuần 8:** Xây dựng giao diện Trình đọc truyện (Comic Viewer). Hoàn thiện các chức năng tương tác cốt lõi: Đánh dấu chương đang đọc dở và lưu lịch sử đọc truyện của người dùng.
- **Tuần 9:** Triển khai các tính năng nâng cao: Giao diện và API mô phỏng luồng nạp VIP (tắt quảng cáo) và tính năng xuất nội dung (export) hỗ trợ người dùng tải truyện đọc offline.
- **Tuần 10:** Kiểm thử (Testing) toàn bộ luồng nghiệp vụ, phát hiện và vá lỗi (Fix bugs). Viết Báo cáo cuối kỳ (Final Report), chuẩn bị slide thuyết trình và đóng gói mã nguồn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] "MERN Stack Explained," MongoDB. Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/resources/languages/mern-stack
[2] "What is MongoDB? - Database Manual - MongoDB Docs." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/docs/manual/
[3] "Express - Node.js web application framework." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://expressjs.com/
[4] "Node.js — About Node.js®." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://nodejs.org/en/about
[5] "Quick Start – React." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://react.dev/learn
[6] "Cloudinary Image & Video API Platform - Docs Home Page | Documentation." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://cloudinary.com/documentation
[7] "react-dropzone." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://react-dropzone.js.org/